32759번 - 준근이와 마법 공방 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	318	89	72	28.916%

문제

마법사 준근이는 작은 마법 공방을 운영하고 있다. 준근이네 마법 공방에서는 여러 개의 마력석을 이용해 더 좋은 마력석을 합성해 주는 일을 하고 있다. 어느 날 문득 준근이는 일하기가 귀찮아져 기가 막힌 아이디어를 떠올리게 되는데, 바로 마력석을 자동으로 합성해 주는 기계를 제작하는 것이다!

기계의 마력석 합성은 다음과 같은 과정을 따른다.

- 준근이가 가지고 있는 마력석들을 모두 기계에 넣는다.
- 기계는 투입된 마력석 중 2개를 선택한다.
- 선택한 두 마력석을 합쳐 새로운 마력석을 만들어낸다. 만들어진 마력석의 마나 수치는 재료로 사용한 마력석의 마나 수치의 합이다. **이때, 재료로 사용한 마력석은 사라지지 않는다.**
  - 새로운 마력석을 만들 때에는 항상 만들 수 있는 새로운 마력석 중 가장 마나 수치가 큰 마력석을 만들어낸다.
  - 위 과정으로 만들어진 새로운 마력석도 이후에 재료로 사용할 수 있다.
- 재료로 사용하지 않은 마력석, 재료로 사용한 마력석, 새로운 마력석을 결과물로 반환한다. 준근이는 이 결과물을 다시 가져간다.

준근이는 이 기계를 가동하기 전 위와 같은 과정을 N번 반복했을 때 마지막에 만들어질 마력석의 마나 수치를 알고 싶어졌다. 처음에 마나 수치 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_M을 가진 마력석 M개를 기계에 넣었을 때 마지막에 만들어질 마력석의 마나 수치를 구하는 프로그램을 만들어서 준근이를 도와주자!

입력

첫 번째 줄에 N, M이 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 정수 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_M이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 마지막으로 만들어질 마력석의 마나 수치를 출력한다. 그 수치의 절댓값이 매우 클 수 있으므로 수치를 세 정수 p, q, r에 관한 식 $p \times q + r$로 표현할 때, r을 대신 출력한다. $(0 \le r < p = 10^9 + 7)$

제한

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $2 \le M \le 100\,000$
- $-100\,000 \le a_i \le 100\,000$

예제 입력 1 복사

```
1 2
-1 -1
```

예제 출력 1 복사

```
1000000005
```

예제 입력 2 복사

```
2 3
1 4 2
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

예제 입력 3 복사

```
100 5
1 6 3 0 4
```

예제 출력 3 복사

```
445205243
```

출처

University (/category/5) > Centroid 연합 (/category/1070) > 2024 국민대학교 & 중앙대학교 연합 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4355) I번

- 문제를 만든 사람: wapas (/user/wapas)
- 문제를 검수한 사람: dk10211 (/user/dk10211), nflight11 (/user/nflight11), oh040411 (/user/oh040411), playsworld16 (/user/playsworld16), saywoo (/user/saywoo), sjhi00 (/user/sjhi00), sksms1375 (/user/sksms1375), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모